

2024 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 用特征线法求解下面方程.

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & 0 < t \leq 1, x \in \mathbb{R}, \\ u(x, 0) = \frac{1}{1+x}, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

二. (20 分) 求解下面的方程.

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty), \\ u|_{t=2x} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=2x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

三. (20 分) 求解下面的半无界问题.

$$\begin{cases} u_{tt} - 6u_{xx} + u_{tx} + 3u_x + u_t = 0, & (x, t) \in (0, +\infty) \times (0, +\infty), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in (0, +\infty), \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in (0, +\infty), \\ u|_{x=0} = 0, & t \in (0, +\infty). \end{cases}$$

四. (10 分) 求解下面的方程.

$$\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} - u_{yy} - u_{zz} = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0, +\infty), \\ u|_{t=0} = x^2 + y^4 + z^2, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = x + yz, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

五. (20 分) 设 $u(x, t)$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \mathbb{R}^2 \times (0, \infty), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^2, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^2. \end{cases}$$

其中 $\varphi, \psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 证明存在常数 C , 使得对于任意的 $x \in \mathbb{R}^2, t \in (0, +\infty)$, 都有

$$|u(x, t)| \leq \frac{C}{\sqrt{1+t}}.$$

六. (20 分) 设函数 $g^{jk}(x, t), a(x, t), (1 \leq j, k \leq 3)$ 在 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 上光滑有界, 且存在常数 $\lambda, \Lambda, 0 < \lambda \leq \Lambda < +\infty$, 使得

$$\lambda|\xi|^2 \leq \sum_{j,k=1}^3 g^{jk}(x, t)\xi_j\xi_k \leq \Lambda|\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^3$$

再设函数 φ, ψ 支于单位球, 且 $|x| \geq t$ 时, $F(x, t) = 0$, 证明下面的 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - \sum_{j,k=1}^3 g^{jk}(x, t)u_{x_jx_k} + a(x, t)u = F(x, t), & \mathbb{R}^3 \times (0, \infty), \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$$

如果有解, 那么解一定唯一.